

Лабораторна робота №3

Тема: Основні теги HTML

Мета: ознайомитися з основними тегами мови розмітки HTML та навчитися застосовувати їх для створення структурованих html-сторінок. Використання базових тегів для форматування тексту, створення гіперпосилань, списків, таблиць, зображень та форм. Реалізація семантичної розмітки для поліпшення доступності та SEO-оптимізації веб-ресурсів.

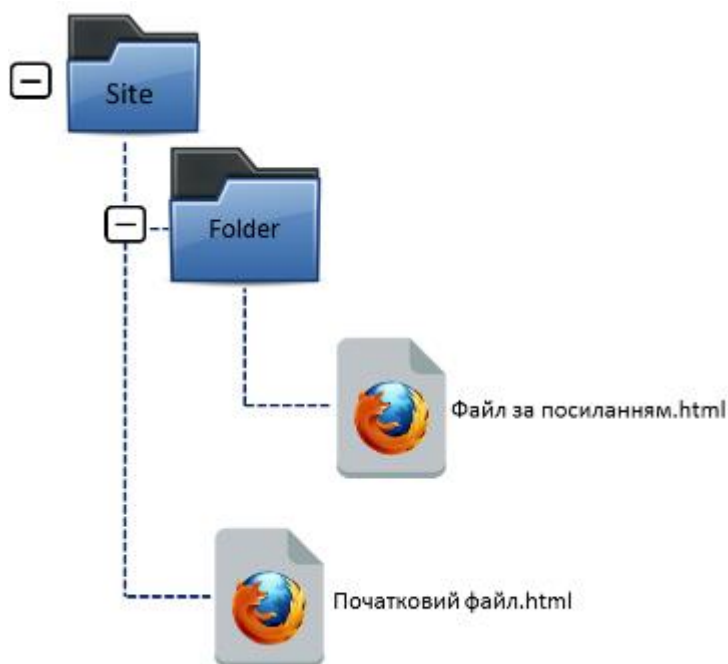
Вимоги до звіту: результати завдань лабораторної роботи повинні бути завантажені до особистого репозиторію студента.

Практична частина

В обраній IDE або редакторі коду (на вибір студента) створити новий проєкт.

Організувати систему файлів та директорій, згідно з наведеним рисунком, на якому верхній рівень – це директорія для цілого проєкту лабораторної роботи, в якій міститься:

- index.html – робочий файл проєкту (головна сторінка сайту);
- директорія img – для збереження картинок та іконок;
- директорія audio – для збереження аудіо-файлів;
- директорія project_parts – для збереження html-сторінок кожного завдання лабораторної роботи.



Структура index.html:

```
<!doctype html>
```

```

<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-
scale=1.0, minimum-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Web technologies practice: basic HTML tags</title>
</head>
<body>
  <header></header>
  <main></main>
  <footer></footer>
</body>
</html>

```

- В шапці (тег **header**) відобразити Заголовок 1-го рівня із текстом «Web technologies practice: basic HTML tags», вирівнювання тексту по центру.
- Контентну частину (тег **main**) реалізувати згідно зразка із використанням заданих тегів:
 1. кожне посилання – це html-сторінка відповідного індивідуального завдання лабораторної роботи.
 2. кожне завдання відкривати в новому вікні браузера.
 3. кегель гіперпосилань – 16px.

main

Індивідуальні завдання:

*
*
*
*
*

Завдання 1
 Завдання 2
 Завдання 3
 Завдання 4
 Завдання 5

}

гіперпосилання

заголовок 2-го рівня

маркерований список

Структура html-сторінок індивідуальних завдань:

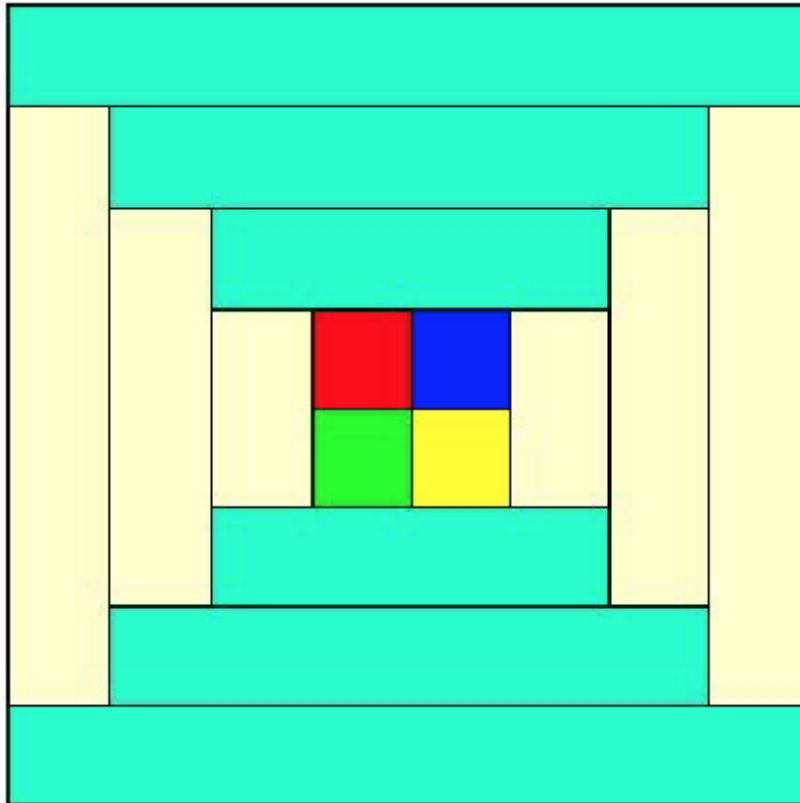
- Кожен елемент індивідуального завдання повинен бути розташований по центру вікна браузера.
- На кожній html-сторінці додати гіперпосилання з текстом «Повернутись на головну».

Практична частина

Завдання 1.

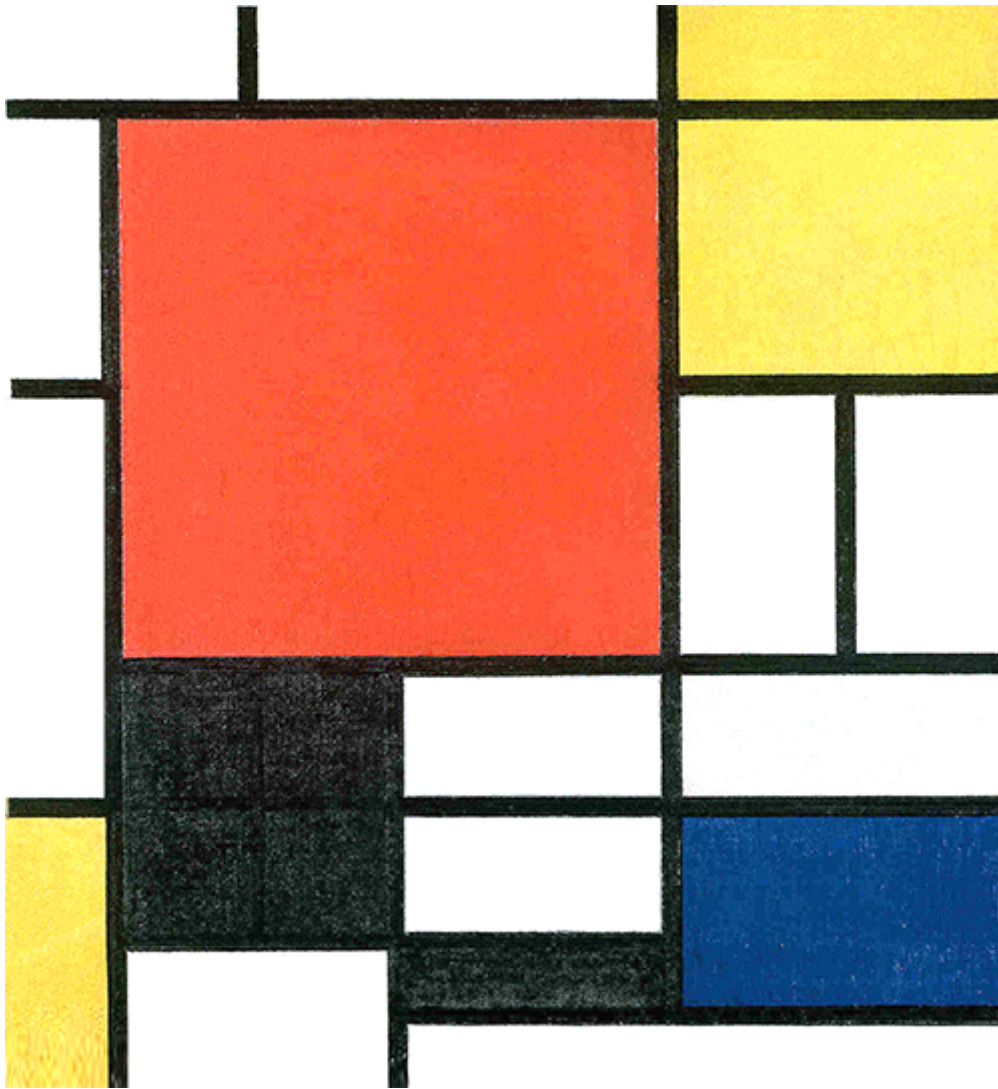
Створити файл `table.html`, в якому реалізувати:

1. Таблицю, згідно зразка Рамки таблиці заповнивши 2рх, колір комірок на вибір студента.



Завдання 2.

1. Необхідно зверстати картину Піта Мондріана «Композиція з червоним, синім і жовтим», використовуючи таблицю.



Кольори, що використовуються в картині:

```
#ffffa69 - жовтий,  
#074481 - синій,  
#ff5b2d - червоний,  
#000000 - чорний,  
#ffffff- білий
```

Пропорції картини та комірок можна не зберігати. Важливе об'єднання комірок та їхнє розфарбування.

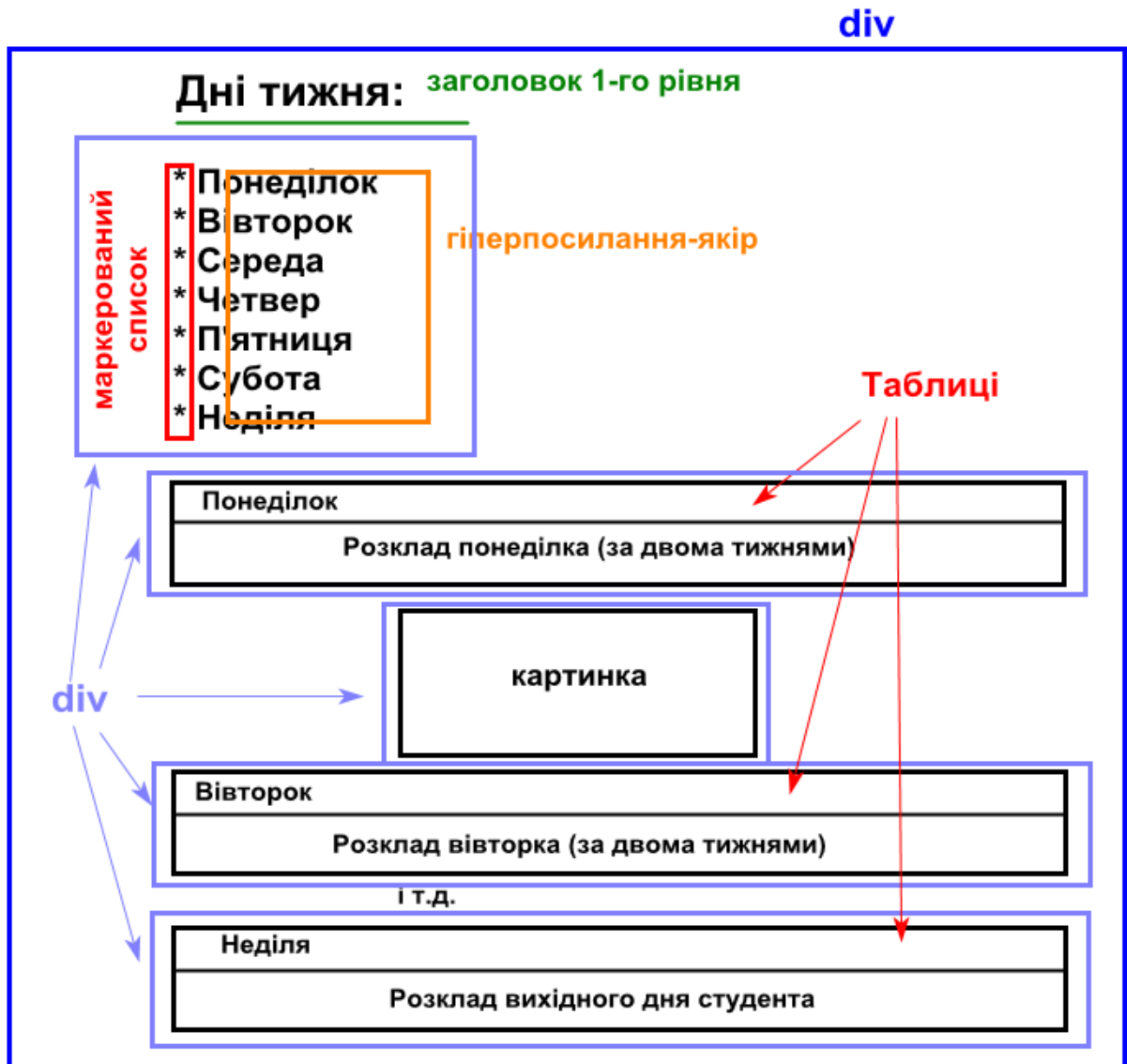
Завдання 3.

Створити файл `schedule.html`:

- передбачити маркований список із днів тижня;
- кожен елемент списку – це посилання-якір на розділ поточної веб-сторінки, де розділами виступають таблиці навчального розкладу студента (за двома тижнями) для кожного робочого дня тижня та таблиці розкладу вільного часу кожного вихідного дня тижня;
- всі елементи на сторінці, окрім заголовку, повинні бути поміщені в блочний елемент

div;

- після кожного блочного елемента, який буде містити таблицю, необхідно додати блочний елемент, який буде містити рисунок (на вибір студента) розміром 400 на 400 пікселів;
- розфарбувати таблиці на власний розсуд;
- батьківський блочний елемент повинен бути розташований по центру вікна браузера.



Завдання 4.

Створити файл questionnaire.html і реалізувати форму анкети, структуру якої студент формує самостійно, яка буде збирати інформацію від користувача.

Форму реалізувати таким чином, щоби були продемонстровані наступні можливості HTML5:

- текстові поля `input type="text";`

- текстова область `textarea`;
- поле паролю `input type="password"`;
- поле email `input type="email"`;
- поле мобільного номера `input type="tel"`;
- поле дати `input type="date"`;
- не менше двох блоків `radio-buttons input type="radio"` по три значення в кожному з блоків, передбачивши застосування для одного з значень другого блоку активність за замовчуванням (атрибут `checked`);
- блок `check-buttons input type="checkbox"` із чотирма значеннями;
- випадний список (теги `select` + `option`) із п'ятьма значеннями, в якого третє значення визначене за замовчуванням (атрибут `selected`);
- випадний список із шістьма значеннями з можливістю множинного вибору (атрибут `multiple`);
- випадний список з чотирма групами пунктів по три значення в кожній групі (тег `optgroup`);
- випадний список із підказками (тег `datalist`);
- кнопки `type="submit"` та `type="reset"`;
- кнопку завантаження файлів `input type="file"` – з умовою завантаження тільки аудіо-файлів і більше ніж одного файлу (атрибути `accept` + `multiple`);
- продемонструвати структуру запиту, який буде сформовано формою, після натиснення на `button type="submit"`, в полі url-адресу поточної html-сторінки через атрибут `method="get"` та `method="post" + enctype="multipart/form-data"`.

Додаткові умови:

- до усіх полів додати підписи за допомогою тегу `label`;
- згрупувати елементи форми за тематичними блоками за допомогою тегів `fieldset` і `legend`;
- додати пояснення (підказки) до усіх полів, які підтримують атрибут `placeholder`;
- частину полів зробити обов'язковими для заповнення (атрибут `required`);
- для поля `email` відключити автозаповнення за допомогою атрибуту `autocomplete="off"`;
- для полів `email` та `tel` використати атрибут `pattern` і задати регулярні вирази для перевірки коректності цих полів;
- для поля `password` використати атрибут `pattern` і задати регулярний вираз перевірки пароля за параметрами:
 - складається з 6 символів;
 - містить хоча б одну велику літеру;
 - містить хоча б одну малу літеру;
 - містить хоча б одну цифру;

- врахувати можливість інтерактивного переходу між елементами форми через клавішу **TAB** (атрибут **tabindex**);
- для кожного елемента форми застосувати пару атрибутів **name** + **value**, щоб обробник форми міг ідентифікувати ім'я елемента (**name**), яке відправляється разом з вхідними даними (**value**) на сервер.

Завдання 5.

Створити файл `map.html`. Знайти в мережі Інтернет карту України і розмістити у створеному файлі дане зображення. Зображення помістити в блочний елемент.

За допомогою онлайн-сервісу для створення карт зображень ([Image Map Generator](#)) визначити координати областей та прив'язати до кожної області посилання на сторінку відповідної області у Вікіпедії.

Контрольні запитання:

1. Що таке HTML і яку роль він відіграє у створенні веб-сторінок?
2. Яка структура базового HTML-документа? Назвіть обов'язкові елементи.
3. Який тег використовується для створення гіперпосилання? Як можна налаштувати відкриття посилання в новій вкладці?
4. Які теги використовуються для створення заголовків на веб-сторінці? Скільки рівнів заголовків існує в HTML?
5. Чим відрізняються теги `<ul>` і `<ol>`? Для чого вони використовуються?
6. Які атрибути використовуються для встановлення зображень на веб-сторінці, і як правильно задавати розміри зображень?
7. Як створити таблицю в HTML? Назвіть теги, які для цього використовуються.
8. Який тег застосовується для виділення абзаців тексту на сторінці?
9. Як створити форму для введення даних користувачем? Назвіть основні теги та атрибути, що використовуються у формах.
10. Що таке семантична розмітка в HTML, і чому вона важлива для доступності та SEO? Наведіть приклади семантичних тегів.